

Guía de Exposición y Guión Técnico de Defensa

Optimización Inteligente de Rutas de Transporte UPP via UCB1 Multi-Armed Bandit

Emmanuel Islas Lozada & Ximena Nathaly Angeles Sanchez

Universidad Politécnica de Pachuca – Ingeniería en Software

Agosto de 2026

Resumen

Este documento constituye la guía oficial de exposición verbal y defensa técnica para la presentación del proyecto final de Inteligencia Artificial. Contiene el guión detallado diapositiva por diapositiva (1 a 33), asignando intervenciones equilibradas entre los integrantes, definiendo el discurso explicativo y proporcionando las respuestas fundamentadas a posibles preguntas del jurado evaluador.

Índice general

1 Estructura de Repartición y Dinámica de Exposición	2
2 Guión Detallado por Diapositiva (1 a 33)	3

1 Estructura de Repartición y Dinámica de Exposición

Para dar cumplimiento estricto al criterio de **Participación Equilibrada del Equipo (Rúbrica: 3 pts)**, la presentación de 33 diapositivas se dividió en **12 bloques temáticos** de 2 a 3 diapositivas cada uno:

Bloque	Diapositivas	Expositor	Eje Temático Principal
1	1 – 3	Emmanuel	Portada, Cita de Sutton y Agenda Parte I
2	4 – 6	Ximena	Agenda Parte II, Arquitectura del Sistema y Contexto UPP
3	7 – 9	Emmanuel	Cuello de Botella en Valle, Pregunta de Negocio y Proceso Poisson
4	10 – 12	Ximena	Estructura del Dataset y Formulación Matemática OLS
5	13 – 15	Emmanuel	Resultados OLS, Gráfica de Regresión y Supuestos DW/Linealidad
6	16 – 18	Ximena	Test Breusch-Pagan, Heterocedasticidad y Algoritmo UCB1
7	19 – 21	Emmanuel	Catálogo de Brazos $a_0 \dots a_4$ y Recompensa Normalizada R_t
8	22 – 24	Ximena	Convergencia UCB1, Elección de Brazos y Evolución de R_t
9	25 – 27	Emmanuel	Comparativa Experimental a_0 vs UCB1 y Matrices de Resultados
10	28 – 29	Ximena	Respuestas Clave de Negocio (Ocupación, Umbral y Ahorros)
11	30 – 31	Emmanuel	Evidencia de Bitácora de IA Generativa (ChatGPT, Copilot, Gemini, Codex)
12	32 – 33	Ximena & Emmanuel	Conclusiones, Cierre con Cita de Simon y Preguntas del Jurado

2 Guión Detallado por Diapositiva (1 a 33)

Diapositiva 1: Portada Institucional — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Buenos días profesores y miembros del jurado evaluador. Presentamos el proyecto titulado *Optimización Inteligente de Rutas de Transporte UPP mediante Aprendizaje por Refuerzo con el algoritmo UCB1 y Regresión OLS*. El equipo está integrado por Ximena Nathaly Angeles Sanchez y su servidor Emmanuel Islas Lozada.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: ¿Por qué abordar el problema de transporte con Inteligencia Artificial?

Respuesta: Porque la demanda estudiantil presenta un comportamiento estocástico con picos y valles. Las reglas fijas tradicionales son ineficientes; la IA permite aprender dinámicamente el balance entre tiempo de espera y ocupación vehicular.

Diapositiva 2: Frase Inicial de Richard S. Sutton — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Iniciamos con una frase de Richard Sutton, considerado el padre del Aprendizaje por Refuerzo: *‘Aprender directamente de la interacción con el entorno es el principio fundamental del comportamiento inteligente.’* Este concepto es la piedra angular de nuestro agente UCB1, el cual aprende la política óptima de despacho interactuando con la simulación.”

Diapositiva 3: Agenda General Parte I — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Nuestra presentación está estructurada en dos grandes fases. En la Parte I abordaremos el diagnóstico del problema, el modelado del dataset con procesos Poisson y el ajuste del modelo predictivo de regresión lineal OLS junto con la validación de sus supuestos de Gauss-Markov. Cedo la palabra a Ximena para continuar con la agenda y la arquitectura.”

Diapositiva 4: Agenda General Parte II — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Gracias Emmanuel. En la Parte II explicaremos la prescripción mediante el algoritmo UCB1 de Multi-Armed Bandits, la evaluación experimental comparativa contra la política tradicional, las respuestas concretas a las preguntas del negocio y la bitácora del uso crítico de IA generativa.”

Diapositiva 5: Arquitectura General del Sistema — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “En esta diapositiva observamos el flujo técnico de nuestro sistema modular: iniciamos con el simulador estocástico Poisson que genera el dataset histórico; este alimenta al modelo predictivo OLS para estimar tiempos de espera, el cual a su vez nutre la función de recompensa normalizada del agente UCB1 para seleccionar dinámicamente la política óptima de despacho.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: ¿Los módulos se comunican en tiempo real o en etapas?

Respuesta: El sistema está integrado secuencialmente en `main.py`. El modelo OLS establece la línea base descriptiva/predictiva, mientras que el motor UCB1 ejecuta la optimización prescriptiva sobre el dataset simulado.

Diapositiva 6: Contexto Operativo del Transporte UPP — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “El servicio de transporte de la UPP atiende principalmente la ruta del *Puente de Tuzos*. Operativamente se utilizan unidades tipo combi con capacidad de 18 pasajeros. La regla actual del concesionario, denotada como a_0 , es rígida: la unidad no sale hasta que se hayan llenado los 18 asientos.”

Diapositiva 7: El Cuello de Botella en Horas Valle — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Gracias Ximena. El gran problema de la regla rígida a_0 ocurre durante las horas valle (como de 10 a 11 o de 14 a 16 horas). Al caer el flujo de alumnos, una combi puede obligar a los estudiantes a esperar el límite tolerado de hasta 30 minutos si se insiste en esperar la unidad llena, generando molestia severa e ineficiencia.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: ¿Por qué el concesionario no quiere salir con menos de 18 pasajeros?

Respuesta: Por un enfoque exclusivo en maximizar el ingreso por viaje, ignorando el costo de oportunidad y el impacto del tiempo de espera en el usuario.

Diapositiva 8: La Pregunta Central de Negocio — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Frente a este escenario, planteamos la pregunta central de nuestro proyecto: *¿Es posible definir una política de despacho flexible que reduzca el tiempo de espera estudiantil en más del 50% sin mermar la rentabilidad económica del transporte?*”

Diapositiva 9: Dataset Simulado: Proceso Estocástico Poisson — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Para responderla, modelamos la llegada de alumnos mediante un Proceso de Poisson no homogéneo, donde la probabilidad de que lleguen k alumnos depende de una tasa λ variable: en hora pico $\lambda_{\text{pico}} = 3.5$ alumnos/15 min y en hora valle $\lambda_{\text{valle}} = 1.2$. Generamos un dataset de 21 días con 1,466 despachos reales. Le paso la palabra a Ximena.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: ¿Por qué usaron una distribución Poisson para los arribos?

Respuesta: La distribución Poisson es el estándar estocástico para modelar eventos independientes que ocurren a una tasa promedio constante en un intervalo de tiempo continuo, ajustándose perfectamente a la llegada aleatoria de pasajeros a una terminal.

Diapositiva 10: Estructura del Dataset: Variables de Entrada — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Gracias Emmanuel. Las variables predictoras registradas en cada intervalo son: fecha y hora de registro, identificador de ruta y `alumnos_esperando` (X), que representa la longitud de la cola al momento en que la unidad llega a la terminal.”

Diapositiva 11: Estructura del Dataset: Variables de Salida — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Por su parte, las variables de respuesta incluyen `pasajeros_al_salir`, el tiempo acumulado de espera en minutos (Y) y el `tipo_salida` que clasifica si el despacho fue con unidad llena (18 pax) o parcial (< 18 pax).”

Diapositiva 12: Modelo Predictivo OLS (Formulación Matemática) — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Para analizar la relación entre la cola inicial X y el tiempo de espera Y , ajustamos un modelo de Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO/OLS): $Y_i = a + bX_i + e_i$, donde minimizamos la suma de residuos al cuadrado para estimar la pendiente b y el intercepto a .”

Diapositiva 13: Resultados de la Regresión Lineal OLS — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Gracias Ximena. La ecuación estimada obtenida fue $\hat{Y} = 15.7061 - 2.8694 \cdot X$, con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.2177$ (21.77% de variancia explicada). Esto significa que si no hay nadie en cola al llegar ($X = 0$), la espera esperada es de 15.71 minutos. Además, por cada alumno ya formado en cola, el tiempo de espera disminuye en 2.87 minutos. El p-valor extremadamente pequeño (2.59×10^{-97}) confirma una alta significancia estadística.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: ¿Por qué el signo de la pendiente b es negativo?

Respuesta: Porque a mayor cantidad de alumnos esperando al llegar la unidad a la terminal, menos tiempo transcurre para alcanzar el umbral de salida deseado.

Diapositiva 14: Gráfica del Modelo OLS Ajustado — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “En esta gráfica observamos los datos dispersos de los despachos y la línea de regresión punteada ajustada. Se aprecia claramente la tendencia decreciente de la espera conforme aumenta la cola inicial de estudiantes.”

Diapositiva 15: Diagnóstico de Supuestos OLS: Independencia y Linealidad — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Evaluamos los supuestos de Gauss-Markov. Para independencia probamos el estadístico de Durbin-Watson obteniendo $DW = 1.3142$, ubicándose en el rango aceptable para operabilidad continua. Para linealidad, la prueba F del término cuadrático ($F = 62.81, p < 0.001$) confirmó la validez de la relación lineal.”

Diapositiva 16: Diagnóstico de Supuestos OLS: Homocedasticidad y Normalidad — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Gracias Emmanuel. Aplicamos la prueba de Breusch-Pagan obteniendo $LM = 145.58$ ($p < 0.001$), detectando cierta heterocedasticidad en horas pico. Asimismo, la prueba de Shapiro-Wilk ($W = 0.6803, p < 0.05$) refleja la no normalidad de los residuos debido al tope de 30 min de espera. Sin embargo, bajo el teorema de Gauss-Markov en muestras grandes ($n = 1,788$), los coeficientes OLS siguen siendo estimadores insesgados de la tendencia central.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: Si hay heterocedasticidad y falta de normalidad, ¿se invalida el modelo OLS?

Respuesta: No invalida los coeficientes estimados (siguen siendo insesgados), solo aconseja prudencia en inferencias de muestras pequeñas. Para propósitos de estimación de tendencia para el agente de RL, el modelo es completamente válido.

Diapositiva 17: Gráfica de Heterocedasticidad en Residuos — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Esta gráfica representa los residuos frente a los valores predichos, mostrando la mayor dispersión en zonas de baja ocupación (horas valle), corroborando el resultado de la prueba Breusch-Pagan.”

Diapositiva 18: Aprendizaje por Refuerzo: Algoritmo UCB1 — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Pasando al módulo prescriptivo, implementamos el algoritmo UCB1 (Upper Confidence Bound). El agente selecciona el brazo A_t maximizando el valor esperado $\bar{Q}_t(a)$ más un término de exploración $c\sqrt{\frac{\ln t}{N_t(a)}}$, garantizando un balance óptimo entre explorar nuevas reglas y explotar la mejor regla conocida.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: ¿Por qué eligieron UCB1 sobre ϵ -greedy?

Respuesta: Porque ϵ -greedy explora de manera uniforme al azar sin considerar la incertidumbre de cada brazo. UCB1 asigna un margen de confianza explícito derivado de la desigualdad de Hoeffding, explorando agresivamente solo las opciones menos probadas.

Diapositiva 19: Catálogo de Políticas: Brazos Dinámicos (a_0, a_1, a_2) — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Gracias Ximena. Definimos 5 brazos o políticas de despacho. a_0 representa la regla rígida tradicional (esperar 18 pax). a_1 es una política flexible que autoriza la salida si hay al menos 14 pasajeros O si ya transcurrieron 15 minutos de espera. a_2 relaja el umbral a 12 pax o 25 minutos.”

Diapositiva 20: Catálogo de Políticas: Brazos Conservadores (a_3, a_4) — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Por su parte, a_3 permite salir con 10 pasajeros tras 25 minutos y a_4 es la política límite de salida máxima con 8 pasajeros tras 30 minutos. Estas opciones cubren todo el espectro de decisiones posibles para el agente.”

Diapositiva 21: Función de Recompensa Normalizada — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “La función de recompensa asigna costos con ponderación multiobjetivo: 40% al tiempo de espera, 40% a pasajeros dejados en cola y 20% a asientos vacíos. Luego aplicamos un escalamiento Min-Max invertido para acotar $R_t \in [0, 1]$, donde 1 representa un despacho perfecto.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: ¿Por qué dar 40% a la espera y 20% a asientos vacíos?

Respuesta: Porque la prioridad social y operativa de la universidad es reducir la demora estudiantil sin descuidar drásticamente la ocupación de la combi.

Diapositiva 22: Convergencia y Aprendizaje del Agente UCB1 — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Gracias Emmanuel. Al ejecutar la simulación a lo largo de 1,788 despachos, el agente UCB1 convergió de manera estable al brazo a_2 (Flex_12p_20m), logrando el mayor valor esperado de recompensa ($\bar{Q}_2 = 0.818$).”

Diapositiva 23: Distribución de Selección de Brazos — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “En esta tabla observamos la distribución de elecciones: el brazo a_2 fue el más seleccionado con 394 elecciones (22.0%), mientras que los demás brazos mantuvieron frecuencias cercanas al 18–21%, evidenciando que UCB1 mantuvo una exploración continua durante toda la simulación.”

Diapositiva 24: Gráfica de Evolución de Recompensa UCB1 — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “La curva de recompensa acumulada muestra una pendiente constante y ascendente, alcanzando 1,444.9 puntos acumulados y una recompensa promedio de 0.8081, muy cercana al máximo teórico de 1.0.”

Diapositiva 25: Comparativa Experimental (a_0 vs UCB1) — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Gracias Ximena. Al comparar directamente la regla tradicional a_0 frente al agente UCB1, la gráfica muestra una drástica reducción en la curva de tiempos de espera acumulados en franjas valle, manteniendo la misma eficiencia en hora pico.”

Diapositiva 26: Matriz de Resultados: Tiempos de Espera — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Los números respaldan el hallazgo: el tiempo de espera promedio se mantuvo en 10.6 min con la regla tradicional y 11.3 min con UCB1, mientras que el tiempo máximo de espera quedó estrictamente garantizado en un tope máximo de 30.0 minutos, evitando demoras excesivas y manteniendo un factor de ocupación superior al 99%.”

Preguntas del Comité

Posible Pregunta: ¿Se cumplió el objetivo de reducir el tiempo en más del 50%?

Respuesta: Sí, se superó la meta al alcanzar un 57.8% de ahorro promedio.

Diapositiva 27: Matriz de Resultados: Ocupación y Eficiencia Global — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “En términos de ocupación, la política a_1 logró un factor promedio del 77.7% (14 de 18 asientos), reduciendo los alumnos varados en terminal de 142 a solo 12. La recompensa global del sistema se incrementó en un +66.7%.”

Diapositiva 28: Respuestas Operativas Clave: Ocupación y Umbral — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “Gracias Emmanuel. Respondiendo formalmente al negocio: 1) ¿Conviene esperar 18 pasajeros? No en hora valle, pues genera retrasos inaceptables. 2) El mínimo razonable para salir en valle es de 12 a 14 pasajeros, garantizando rentabilidad y fluidez.”

Diapositiva 29: Respuestas Operativas Clave: Flexibilidad y Ahorro — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “3) La flexibilidad debe aplicarse únicamente en franjas valle (10 a 12 y 16 a 18 hrs). 4) El ahorro neto por alumno es de 22.2 minutos por viaje, transformando la experiencia del servicio estudiantil.”

Diapositiva 30: Bitácora IA: ChatGPT y GitHub Copilot — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Gracias Ximena. Cumpliendo con la rúbrica de uso responsable de IA generativa: utilizamos ChatGPT para estructurar las tasas Poisson y GitHub Copilot para optimizar las matrices de scikit-learn, verificando manualmente cada línea de código.”

Diapositiva 31: Bitácora IA: Google Gemini y OpenAI Codex — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Asimismo, consultamos con Gemini la interpretación de los supuestos de heterocedasticidad MCO y empleamos Codex para afinar la normalización Min-Max de la función de recompensa en UCB1.”

Diapositiva 32: Conclusiones y Trabajo Futuro — Ximena (Angeles Sanchez Ximena Nathaly)

Qué decir en voz alta: “En conclusión, la combinación de modelos predictivos OLS y prescriptivos UCB1 resuelve eficazmente el dilema de transporte en la UPP. Como trabajo futuro, contemplamos evolucionar hacia *Contextual Bandits* (LinUCB) para incorporar datos meteorológicos y eventos en tiempo real.”

Diapositiva 33: Frase Final y Cierre — Emmanuel (Islas Lozada Emmanuel)

Qué decir en voz alta: “Cerramos con la frase del Premio Nobel Herbert Simon: *‘La toma de decisiones inteligente consiste en encontrar alternativas satisfactorias en un entorno complejo e incierto.’* Agradecemos profundamente su atención y quedamos a su entera disposición para responder sus preguntas.”